

PROBLEMA (3,5 puntos)

Si en una pila combustible, sustituimos el hidrógeno por metanol, se tiene una pila en la que se produce la reacción global: $\text{CH}_3\text{OH}_{(l)} + 3/2\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$

- Escribir las semi-reacciones de oxidación y de reducción, que tienen lugar sobre los electrodos la pila.
- La ΔG^0 de la reacción y el voltaje de la pila en condiciones estándar
- El rendimiento teórico de la pila y los kWh producidos por kmol de metanol consumidos en condiciones normales

DATOS: $1\text{Kwh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$ y $F = 96485 \text{ culombios}$

Compuesto	$\Delta H^0 \text{ kJ/mol}$	$\Delta S^0 \text{ J/mol K}$
$\text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$	-238,66	126,80
$\text{O}_{2(g)}$	0	205,14
$\text{CO}_{2(g)}$	-393,51	213,64
$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	-285,83	69,91

CUESTIONES (5,0 puntos)

1ª.- ¿ Porque no existen elementos de transición en segundo y el tercer periodo del Sistema Periódico de los elementos ?

2ª.-Qué concentración debería tener una disolución acuosa de un ácido monoprótico, genéricamente **HA**, cuya constante de ionización es $K_a = 1,5 \cdot 10^{-5}$, para tener el mismo pH que una disolución acuosa de ácido clorhídrico 10^{-2} M .

3.- Escribir las reacciones, si se producen, cuando se disuelven en agua los siguientes compuestos: dióxido de carbono; amoníaco; metano; dióxido de azufre; nitrógeno y óxido de calcio. Indique en cada caso, si se produce un cambio de pH del agua y cuál es la causa? Justifique adecuadamente la respuesta.

4ª.- A temperaturas bajas la reducción de un óxido metálico a metal produce principalmente CO_2 , en tanto que a temperaturas elevadas el proceso de reducción conduce principalmente a CO . ¿A qué temperatura se produce el cambio?

Datos:

Producto	$\Delta H^0 \text{ (kJ/mol)}$	$\Delta S^0 \text{ (J/mol K)}$
C_s	0	6
CO	- 111	198
CO_2	- 394	214

5.- Ponga un ejemplo de un plástico poliolefínico, represente su estructura e indique el monómero que se emplea para obtener el polímero.

TEMA (1,5 PUNTOS) Cobre. Fuentes, métodos de obtención. Propiedades y aplicaciones. Metalurgia del cobre. Compuestos de interés industrial.